ישיבה תיכונית דרכא נתיבות
אוֹר לְנָתִיבָתִי

DARCA SCHOOLS

נתיבות

חזרה למבחן כיתה יא'

גיאומטריה אנליטית-

4. בסרטוט שלפניכם מעוין ABCD . אלכסוני המעוין נפגשים בנקודה E .

נתון כי משוואת הצלע AB היא $y=-1.75x+12.75$,

שיעור ה־ x של הקודקוד A הוא -3 ,

ושיעורי הקודקוד C הם $(-11,2)$.

א. (1) מצאו את שיעורי הנקודה E .

(2) מצאו את שיפוע האלכסון AC .

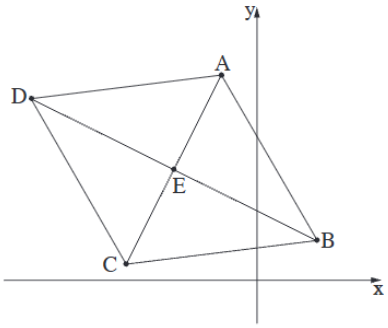
ב. (1) מצאו את משוואת האלכסון BD .

(2) מצאו את שיעורי הקודקוד B .

ג. מצאו את גודל הזווית ABE .

הנקודה G נמצאת על הקטע DE כך שגודל הזווית GAB הוא 97° .

ד. מצאו את אורך הקטע GE .



שאלה 4

פתרון: א1. $E(-7,10)$ **א2.** 2 **ב1.** $y=-0.5x+6.5$ **ב2.** $B(5,4)$ **ג.** $33.69°$ **ד.** 7.69

4. בסרטוט שלפניכם משולש ישר זווית ABC ($\sphericalangle ACB=90^o$) .

הקודקוד B נמצא על ציר ה־ y .

נתון כי שיעורי הקודקוד A הם $(-16,0)$,

ומשוואת הצלע CB היא $y=-\frac{2}{5}x+11$.

א. מצאו את משוואת הצלע AC .

ב. מצאו את שיעורי הקודקוד C .

BE הוא תיכון לצלע AC .

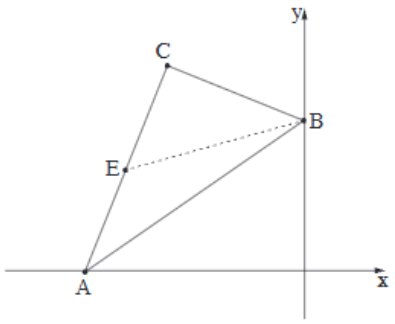
ג. (1) מצאו את אורך הקטע EC .

(2) מצאו את גודל הזווית CEB .

הנקודה K נמצאת על הקטע EB .

נתון: שטח המשולש AEK הוא 30 .

ד. מצאו את אורך הקטע EK .



שאלה 4

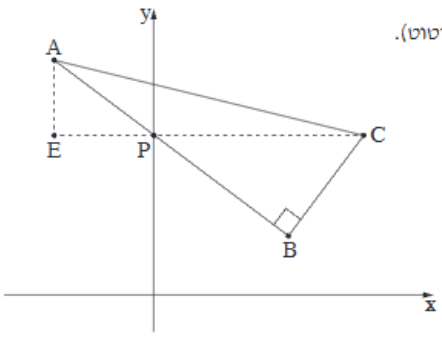
פתרון: א. $y=2.5x+40$ **ב.** $C(-10,15)$ **ג1.** $1.5\sqrt{29}=8.077$ **ג2.** $53.13°$ **ד.** 9.2847

4. ABC הוא משולש ישר זווית ($\sphericalangle ABC = 90^o$).

הצלע AB חותכת את ציר ה־ y בנקודה P.

נתון כי הישר CP מקביל לציר ה־ x.

הנקודה E נמצאת על הישר CP כך ש־ AE מקביל לציר ה־ y (ראו סרטוט).



א. הוכיחו כי $\Delta AEP \sim \Delta CBP$.

נתון: יחס הדמיון בין המשולש AEP ובין המשולש CBP הוא $\frac{3}{5}$, $CP = 12.5$.

ב. מצאו את אורך הקטע AP.

נתון: $A(-6,14)$, שיעור ה־ y של הנקודה P קטן מ־ 14.

ג. מצאו את שיעורי הנקודות P ו־ C.

ד. **(1)** מצאו את משוואת הצלע AB.

(2) מצאו את שיעורי הקודקוד B.

(3) מצאו את שטח המרובע $AEBC$.

שאלה 4

פתרון: **א.** הוכחה **ב.** $AP = 7.5$ **ג.** $P(0,9.5)$, $C(12.5,9.5)$ **ד1.** $y = -0.75x + 9.5$

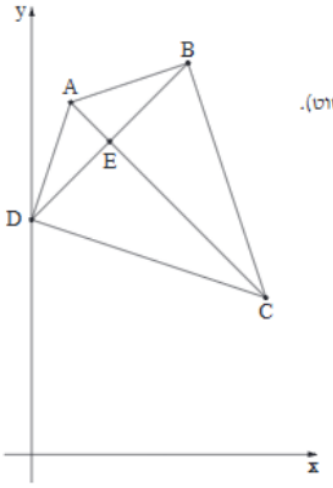
ד2. $B(8,3.5)$ **ד3.** 97.125 יח"ר

4. נתון דלתון $ABCD$ $(AB = AD\ ,\ CB = CD)$.

הקודקוד D מונח על ציר ה־ y, שיעור ה־ y של הקודקוד D קטן מ־ 9 (ראו סרטוט).

נתון: $A(1,9)$, $C(6,4)$.

אורך הצלע AD הוא $\sqrt{10}$.



א. **(1)** מצאו את שיעורי הקודקוד D.

(2) מצאו את משוואת הישר BD.

E היא נקודת החיתוך של אלכסוני הדלתון.

ב. מצאו את שיעורי הנקודה E.

הנקודה F נמצאת על הקטע EC.

ג. הוכיחו כי $\Delta ABF \cong \Delta ADF$.

ד. מצאו את שיעורי הנקודה F שעבורה המרובע $FBAD$ הוא מעוין.

ה. לפניכם שתי טענות I–II. קבעו בעבור כל טענה אם היא נכונה או לא נכונה. נמקו את קביעותיכם.

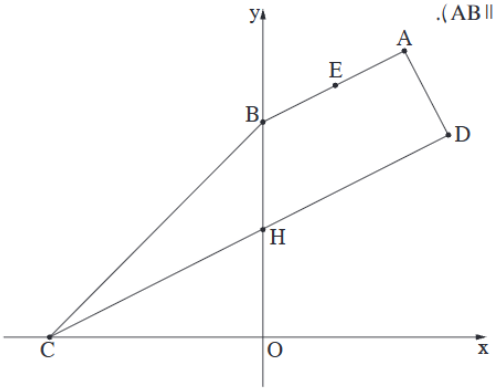
I. המשולש ABC הוא ישר זווית.

II. הדלתון $ABCD$ הוא בר חסימה במעגל.

שאלה 4

פתרון: א1. $D(0,6)$ **א2.** $y=x+6$ **ב.** $E(2,8)$ **ג.** הוכחה **ד.** $F(3,7)$ **ה.** שתיהן נכונות

4. בסרטוט שלפניכם טרפז ישר זווית $ABCD$ $(AB\parallel DC\ ,\ \sphericalangle D=90^o)$.
הקודקוד B נמצא על ציר ה־ y, והקודקוד C נמצא על החלק השלילי של ציר ה־ x.
הבסיס CD חותך את ציר ה־ y בנקודה H.
נתון: הנקודה $E(2\ ,7)$ נמצאת על הבסיס AB.
משוואת שוק הטרפז AD היא $y=-2x+16$.



א. מצאו את שיעורי הקודקוד B.

נתון כי אורך השוק BC של הטרפז הוא $\sqrt{72}$.

ב. מצאו את שיעורי הקודקוד C.

ג. מצאו את גודל הזווית CBO (O היא ראשית הצירים).

ד. **(1)** מצאו את משוואת הישר CD.

(2) מצאו את גודל הזווית CHB.

ה. חשבו את שטח המשולש CBE.

שאלה 4

פתרון: א. $B(0,6)$ **ב.** $C(-6,0)$ **ג.** 45° **ד1.** $y=\frac{1}{2}x+3$ **ד2.** 116.56° **ה.** 3

חקירת מנה-

DARCA SCH

6. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{12x}{(x+4)^2}$.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

(3) מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־ x .

(4) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

ב. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

הישר $y=k$ וגרף הפונקציה $f(x)$ נפגשים בנקודה אחת בדיוק, $k>0$.

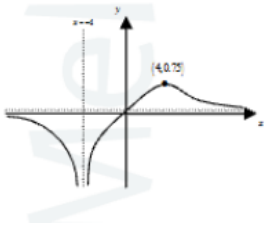
ג. מצאו את הערך של k .

נתונה הפונקציה $g(x)=f(x)+1$.

ד. **(1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $g(x)$.

(2) בעבור הערך של k שמצאתם, כמה נקודות משותפות יש לישר $y=k$ ולגרף הפונקציה $g(x)$? נמקו את תשובתכם.

פתרון: א1. $x\neq -4$ **א2.** $x=-4\ ,\ y=0$ **א3.** $(0,0)$ **א4.** $(4,0.75)\max$ **ב.**



ג. $k=0.75$ **ד1.** $x=-4\ ,\ y=1$ **ד2.** 2 נקודות משותפות

שאלה 7

6. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2-9}{x^2+1}+1$, המוגדרת לכל x .

א. מצאו את משוואת האסימפטוטה המקבילה לציר ה־ x של הפונקציה $f(x)$.

ב. **(1)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

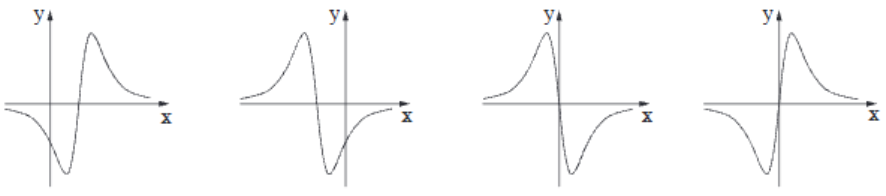
(2) רשמו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ג. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־ x .

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

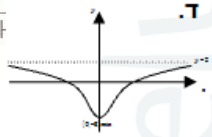
ה. **(1)** קבעו איזה מן הגרפים I–IV שלפניכם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את קביעתכם.

(2) חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי ציר ה־ x ועל ידי הישרים $x=2$ ו־ $x=-2$.



שאלה 6

פתרון: א. $y=2$ **ב1.** $\min(0,-8)$ **ב2.** עלייה: $x>0$, ירידה: $x<0$ **ג.** $(2,0)\ ,\ (-2,0)$ **ד.**



ה1. גרף I **ה2.** 16 יח"ר

6. נתונה הפונקצייה $f(x)=\frac{x^2+x+a}{x}$ הוא פרמטר. $a\neq 0$.

א. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $f(x)$ (אם יש כאלה).

נתון כי גרף הפונקצייה $f(x)$ עובר בנקודה $(5, 9.2)$.

ב. מצאו את הערך של a .

הציבו $a=16$, וענו על סעיפים ג–ה.

ג. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

$g(x)$ היא פונקצייה שתחום הגדרתה זהה לתחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

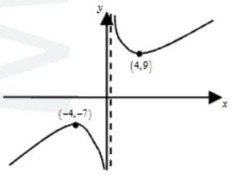
נגזרת הפונקצייה $g(x)$ מקיימת $g'(x)=f(x)-11$.

ה. (1) סרטטו סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $g'(x)$.

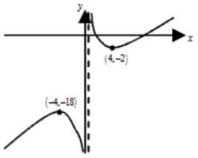
(2) מצאו את שיעורי ה־ x של נקודות הקיצון של הפונקצייה $g(x)$, וקבעו את סוגן.

שאלה 6

פתרון: **א1.** $x\neq 0$ **א2.** $x=0$ **ב.** $a=16$ **ג.** $(-4,7)\max$, $(4,9)\min$ **ד.**



ה1.



ה2. $x=8$ min , $x=2$ max

6. נתונה הפונקצייה $f(x)=\frac{x+4}{5x-x^2}-b$ הוא פרמטר. b .

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן (הביעו באמצעות b , אם יש צורך).

נתון כי הישר $y=-1$ משיק לגרף הפונקצייה $f(x)$ בנקודת המינימום שלה.

ג. מצאו את b .

הציבו $b=2$ בפונקצייה $f(x)$ וענו על סעיפים ד–ה.

ד. (1) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

(3) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x)$, שפונקציית הנגזרת שלה מקיימת $g'(x)=f(x)+1$.

תחום ההגדרה של הפונקצייה $g(x)$ זהה לתחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

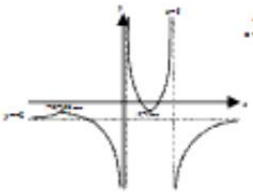
ה. קבעו אם לפונקצייה $g(x)$ יש נקודות קיצון. נמקו את קביעתכם.

DARCA SCH
Melun

שאלה 6

פתרון: א1. $x\neq 0\ ,\ x\neq 5$ **ב.** $(-10,0.04-b)\max\ ,\ (2,1-b)\min$ **ג.** $b=2$

ד1. $x=0\ ,\ x=5\ ,\ y=-2$ **ד2.** $(4,0)\ \left(\frac{1}{2},0\right)$ **ד3.**



ה. אין

6. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{2x^2}{x^2-9}+4$.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

ג. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

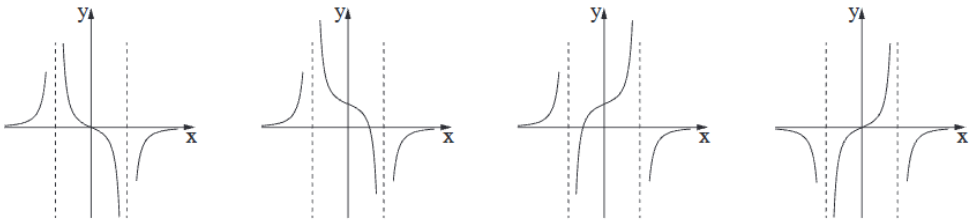
ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ה. קבעו איזה מן הגרפים $I-IV$ שבסוף השאלה מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את תשובתכם.

ו. קבעו בעבור כל אחד מן ההיגדים $(1)-(2)$ שלפניכם אם הוא נכון או לא נכון. נמקו את קביעותיכם.

(1) בכל נקודה בתחום $x>3$ שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ הוא חיובי.

(2) בכל נקודה בתחום $x<-3$ שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ הוא חיובי.

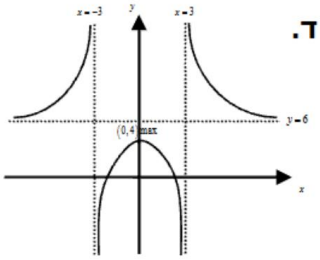


I II III IV

שאלה 6

פתרון: א1. $x\neq\pm 3$ **א2.** $x=\pm 3\ ,\ y=6$ **ב.** $(0,4)\max$ **ג.** $\left(-\sqrt{6},0\right),\left(\sqrt{6},0\right),(0,4)$

ד.



ה. גרף IV **ו1.** לא נכון **ו2.** נכון

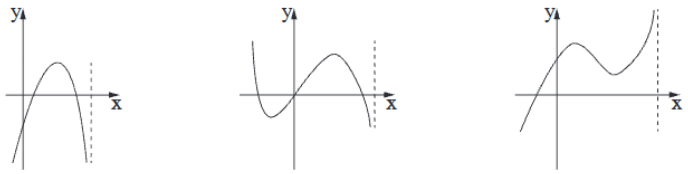
חקירת שורש-

7. הפונקצייה $f(x)$ מוגדרת בתחום $x \le 1.5$,

ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרת בתחום $x < 1.5$.

לפונקצייה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות קיצון פנימיות.

לפניכם שלושה גרפים (1)–(3). אחד מהם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.



א. קבעו איזה מן הגרפים (1)–(3) מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את קביעתכם.

נתון: $f(x) = (x^2+1)\cdot\sqrt{3-2x}$.

ב. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים.

ג. (1) מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

(2) מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $f(x)$.

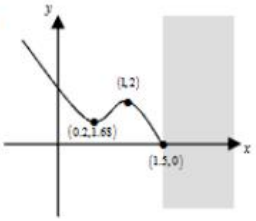
ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

ה. מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ ועל ידי ציר ה־ x .

שאלה 7

פתרון: א. גרף (3) **ב.** $(1.5,0)$, $\left(0,\sqrt{3}\right)$ **ג1.** $(1.5,0)$ min , $(1,2)$ max , $(0.2,1.68)$ min

ג2. עלייה: $0.2<x<1$, ירידה: $1<x<1.5$ או $x<0.2$ **ד.**



ה. 0.323 יח"ר







7. נתונה הפונקצייה $f(x)=(3x-6)\cdot\sqrt{14-x}$.

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים.

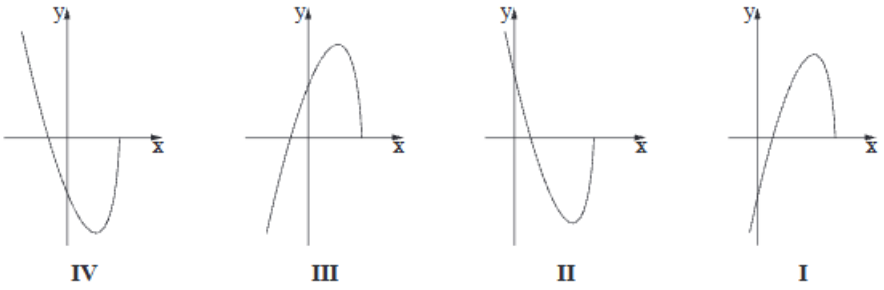
ג. מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x)=f(x+5)$, המוגדרת בתחום $x\le 9$.

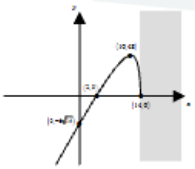
ה. **(1)** קבעו איזה מן הגרפים I–IV שלפניכם מתאר את הפונקצייה $g(x)$. נמקו את קביעתכם.

(2) מה הם שיעורי נקודת הקיצון הפנימית של הפונקצייה $g(x)$?



שאלה 7

פתרון: **א.** $x\le 14$ **ב.** $\left(0,-6\sqrt{14}\right)$, $(2,0)$, $(14,0)$ **ג.** $(14,0)\min$, $(10,48)\max$ **ד.**



ה1. גרף III **ה2.** $(5,48)\max$

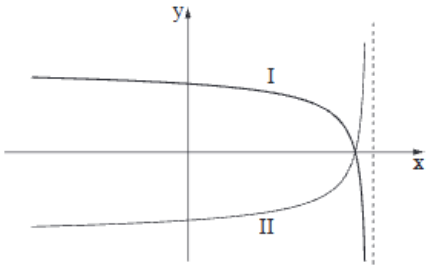
7. הפונקצייה $f(x)$ מוגדרת בתחום $x\le 3$,

ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרת בתחום $x<3$.

לפונקצייה $f(x)$ יש נקודת קיצון פנימית אחת בלבד, מסוג מקסימום.

בסרטוט שלפניכם מתוארים שני גרפים, I ו־ II , אחד מהם

מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.



א. קבעו איזה מן הגרפים מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$, ונמקו את קביעתכם.

נתון: $f(x)=5x+2\sqrt{15-5x}$.

ב. מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

גרף הפונקצייה $f(x)$ חותך את ציר ה־ x בנקודה אחת בלבד, בחלקו השלילי.

ג. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה־ x .

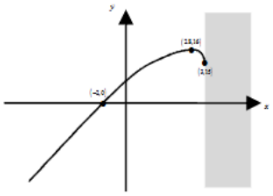
ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x)=-4\cdot f'(x)$.

ה. חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה $g(x)$, על ידי ציר ה־ x ועל ידי ציר ה־ y .

שאלה 7

פתרון: **א.** גרף I **ב.** $(3,15)\min$, $(2.8,16)\max$ **ג.** $(-2,0)$ **ד.**



ה. 33.016 יח"ר

7. נתונה הפונקציה $f(x)=x^2\cdot\sqrt{-\frac{1}{2}x+5}$.

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

ג. מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

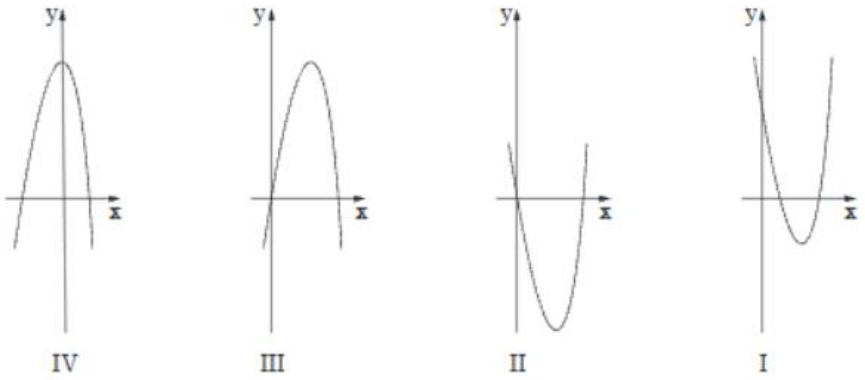
ה. אחד מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.

נתון כי השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ ועל ידי גרף הפונקציה $a\cdot f'(x)$, שווה ל- 160 .

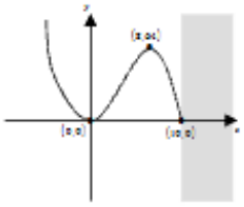
a הוא פרמטר שלילי.

ו. מצאו את הערך של a .



שאלה 7

פתרון: א. $x \le 10$ **ב.** $(0,0)\,,\,(10,0)$ **ג.** $(10,0)\min\,,\,(8,64)\max\,,\,(0,0)\min$ **ד.**



ה. גרף III **ו.** $a=-1.5$

7. נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{5-2x}+bx$, $b>0$ הוא פרמטר.

ידוע כי גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה־ x בנקודה $(-10\,,\,0)$.

א. מצאו את הערך של b .

הציבו $b=\frac{1}{2}$ בפונקציה $f(x)$ וענו על סעיפים ב–ו.

ב. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ג. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה־ y .

ד. מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

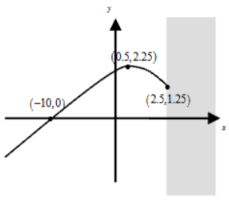
ה. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה פונקציה $g(x)$, המקיימת $g'(x)=-f(x)$. הפונקציות $f(x)$ ו־ $g(x)$ מוגדרות באותו התחום.

ו. מצאו את שיעור ה־ x של נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה $g(x)$, וקבעו את סוגה. נמקו את תשובתכם.

שאלה 7

פתרון: א. $b=0.5$ **ב.** $x \le 2.5$ **ג.** $\left(0,\sqrt{5}\right)$ **ד.** $(2.5,1.25)\min$, $(0.5,2.25)\max$ **ה.**



ו. $x_{max}=-10$

הציונים במבחן כניסה לאוניברסיטה מתפלגים נורמלית וסטיית התקן היא 8 .

93.3% מן הנבחנים קיבלו ציון נמוך מ־ 92 .

א. מצאו את ממוצע הציונים במבחן.

44% מן הנבחנים, אלה שהציונים שלהם היו הגבוהים ביותר, התקבלו לאוניברסיטה.

ב. האם נבחן שהציון שלו 82 התקבל לאוניברסיטה? נמקו את תשובתכם.

חלק מן הנבחנים מוגדרים מצטיינים, והשאר אינם מוגדרים מצטיינים.

נבחנים שהציון שלהם גבוה מ־ 90 מוגדרים מצטיינים.

ג. מצאו כמה אחוזים מן הנבחנים התקבלו לאוניברסיטה, והם אינם מצטיינים.

2,338 נבחנים התקבלו לאוניברסיטה, והם אינם מצטיינים.

ד. על פי טבלת ההתפלגות הנורמלית, כמה נבחנים סך הכול ניגשו למבחן הכניסה?

לנבחנים שלא התקבלו לאוניברסיטה הייתה אפשרות לגשת למבחן נוסף.

גם הציונים במבחן הנוסף מתפלגים נורמלית והממוצע שלהם הוא 81 .

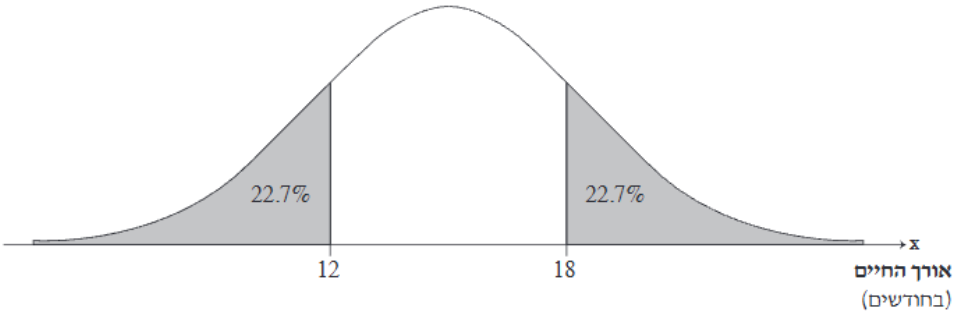
נדב ניגש לשני המבחנים והציון שלו בכל אחד מהם הוא 72 . ציון התקן של נדב בשני המבחנים זהה.

ה. מצאו את סטיית התקן במבחן הנוסף.

פתרון: א. 80 **ב.** כן **ג.** 33.4% **ד.** 700 נבחנים **ה.** 9

1. אורך החיים של טלפונים שמייצרים במפעל מסוים מתפלג נורמלית.

לפניכם גרף ההתפלגות הנורמלית של אורך חיי הטלפונים ועליו חלק מנתוני אורך החיים (בחודשים).



א. מצאו את ממוצע אורך החיים של הטלפונים ואת סטיית התקן.

3.5% מן הטלפונים – אלה שאורך החיים שלהם הוא הקטן ביותר – נחשבים פגומים.

ב. מהו אורך החיים הגדול ביותר של טלפון שנחשב פגום?

בחודש מסוים יִיצרו במפעל 2,000 טלפונים.

ג. על פי גרף ההתפלגות הנורמלית, לכמה מן הטלפונים שיִיצרו בחודש זה יש אורך חיים גדול מ־ 20 חודשים?

מהנדסים הצליחו להגדיל פי 1.5 את אורך החיים של כל הטלפונים שהמפעל מייצר.

ד. **(1)** מהו ממוצע אורך החיים החדש של הטלפונים ומהי סטיית התקן החדשה, לאחר ההגדלה?

(2) מצאו את אחוז הטלפונים שאורך החיים שלהם קטן מ־ 12 חודשים, לאחר ההגדלה.

שאלה 1

פתרון: **א.** ממוצע – 15 חודשים , סטיית תקן – 4 חודשים **ב.** 7.76 חודשים **ג.** 212 טלפונים

ד1. ממוצע – 22.5 חודשים , סטיית תקן – 6 חודשים **ד2.** 4.01%



1. בבית ספר מסוים נערכה תחרות קפיצה לרוחק. התוצאות שהשיגו המשתתפים בתחרות התפלגו נורמלית.
מרחק הקפיצה הממוצע היה 4.2 מטרים.
69.2% מן המשתתפים קפצו למרחק קטן מ־ 4.5 מטרים.

א. מצאו את סטיית התקן של מרחק הקפיצה.

המשתתפים שמרחק הקפיצה שלהם היה גדול מ־ 5.16 מטרים זכו במדליה.

ב. מהו אחוז המשתתפים שזכו במדליה?

נתון כי 11 משתתפים זכו במדליה.

ג. על פי טבלת ההתפלגות הנורמלית, כמה משתתפים התחרו בקפיצה לרוחק?

בבית הספר נערכה גם תחרות קפיצה לגובה. גם בתחרות זו התוצאות שהשיגו המשתתפים התפלגו נורמלית.
גובה הקפיצה הממוצע היה 1.5 מטרים, וסטיית התקן הייתה 0.2 מטר.
אלון השתתף בשתי התחרויות. התוצאה שלו בקפיצה לרוחק הייתה 4.8 מטרים ובקפיצה לגובה 1.75 מטרים.

ד. באיזו מן התחרויות, קפיצה לרוחק או קפיצה לגובה, הייתה התוצאה של אלון מדורגת במקום גבוה יותר בהשוואה למשתתפים האחרים? נמקו את תשובתכם.

<u>שאלה 1</u>

פתרון: **א.** 0.6 מטר **ב.** 5.5% **ג.** 200 משתתפים **ד.** קפיצה לגובה

1. במשתלה מסויימת האורכים של גבעולי פרחים מתפלגים נורמלית. הממוצע של אורך גבעולי הפרחים במשתלה הוא 20 ס"מ.
במשתלה ממיינים את הפרחים לשלוש קבוצות:
קבוצה א' – פרחים שאורך הגבעול שלהם קצר מ־ 22 ס"מ.
קבוצה ב' – פרחים שאורך הגבעול שלהם בין 22 ס"מ ל־ 26 ס"מ.
קבוצה ג' – שאר הפרחים.
נתון כי שיעור הפרחים בקבוצה א' הוא 65.5% .

א. מצאו את סטיית התקן של אורך גבעולי הפרחים במשתלה.

ב. מצאו מהו אחוז הפרחים שבקבוצה ג' מתוך כל הפרחים במשתלה.

יום אחד היו במשתלה 2,000 פרחים סך הכול.
במשתלה החליטו להכין זרים מכל הפרחים שבקבוצה ב' כך שבכל זר יהיו 10 פרחים.

ג. על פי טבלת ההתפלגות הנורמלית, כמה זרים הכינו במשתלה ביום זה?

במשתלה אחרת, שגם בה האורכים של גבעולי הפרחים מתפלגים נורמלית, אחוז הפרחים שאורך הגבעול שלהם ארוך מ־ 24 ס"מ שווה לאחוז הפרחים שבקבוצה ב'.
נתון כי סטיית התקן של אורך גבעולי הפרחים בשתי המשתלות זהה.

ד. מצאו את הממוצע של אורך גבעולי הפרחים במשתלה האחרת.

שאלה 1

פתרון: **א.** 5 ס"מ **ב.** 11.5% **ג.** 46 זרים **ד.** 20.3 ס"מ

1. במפעל מסוים אורזים מלפפונים על פי אורכם. האורכים של המלפפונים מתפלגים נורמלית.

כל המלפפונים שאורכם קטן מ־ 12 ס"מ נארזים בקופסאות שימורים רגילות.

שאר המלפפונים נארזים בקופסאות שימורים גדולות.

ידוע כי האורך הממוצע של מלפפונים הוא 10.56 ס"מ, וסטיית התקן היא 3 ס"מ.

א. מצאו את אחוז המלפפונים שנארזים בקופסאות שימורים רגילות.

התברר שיש ביקוש למלפפונים קצרים במיוחד, לכן הוחלט כי המלפפונים יעברו מיון מחדש.

נמצא כי רבע מן המלפפונים שאורכם קטן מ־ 12 ס"מ נחשבים מלפפונים קצרים במיוחד.

ב. **(1)** מצאו את אחוז המלפפונים הקצרים במיוחד.

(2) מצאו את אורכו של המלפפון הארוך ביותר מבין המלפפונים הקצרים במיוחד.

לאחר זמן מה הגיע למפעל משלוח חדש של מלפפונים. גם במשלוח זה האורכים של המלפפונים מתפלגים נורמלית.

50% מן המלפפונים במשלוח זה היו קצרים מ־ 11.5 ס"מ.

12.5% מן המלפפונים במשלוח זה היו ארוכים מ־ 14.26 ס"מ.

ג. מצאו את סטיית התקן של אורכי המלפפונים במשלוח החדש.

שאלה 1

פתרון: **א.** 68.4% **ב1.** 17.1% **ב2.** 7.71 ס"מ **ג.** 2.4 ס"מ

2. יואב בדק את הקשר הליניארי בין מרחק הריצה שלו (המשתנה x) לבין מהירות הריצה שלו (המשתנה y) ב־ 6 מסלולים שונים א'–ו'. הנתונים מוצגים בטבלה שלפניכם.

המסלול	מרחק הריצה (ק"מ) – המשתנה x	מהירות הריצה (קמ"ש) – המשתנה y
א'	2	13
ב'	4.5	12
ג'	6	12.5
ד'	7	?
ה'	8	9.5
ו'	8.5	8

א. חשבו את מרחק הריצה הממוצע של יואב ב־ 6 המסלולים.

ב. הראו כי סטיית התקן של מרחק הריצה של יואב ב־ 6 המסלולים היא $S_x = \sqrt{\frac{59}{12}}$.

יואב מצא כי ממוצע מהירות הריצה שלו ב־ 6 המסלולים שווה למהירות הריצה שלו במסלול ד'.

ג. חשבו את מהירות הריצה של יואב במסלול ד'.

נתונים המספרים: 0.95 , 0.24 , -1 , -0.86. אחד מהם הוא מקדם המתאם r.

ד. קבעו איזה מן המספרים הוא מקדם המתאם r, ונמקו את קביעתכם.

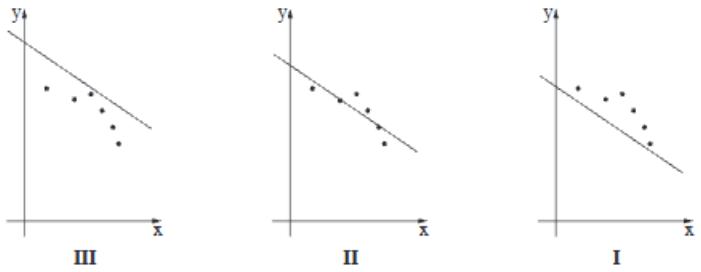
יואב חישב את סטיית התקן של מהירות הריצה שלו ב־ 6 המסלולים ומצא כי $S_y = \sqrt{\frac{37}{12}}$.

ה. (1) מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי y על פי x.

(2) על פי ישר הרגרסיה, מהו הניבוי למהירות הריצה של יואב למרחק של 4 ק"מ?

לפניכם שלוש דיאגרמות פיזור I–III. הנקודות בכל אחת מן הדיאגרמות מתארות את נתוני הריצה של יואב ב־ 6 המסלולים.

ו. קבעו באיזו מן הדיאגרמות I–III מסורטט ישר הרגרסיה שמצאתם בסעיף ה. נמקו את קביעתכם.



פתרון: א. 6 ק"מ **ב.** הוכחה **ג.** 11 קמ"ש **ד.** $r = -0.86$ **ה1.** $y = -0.681x + 15.09$

ה2. 12.37 קמ"ש **ו.** ישר II

2. מתווך דירות רצה לבדוק את הקשר הליניארי בין שטח הדירות שנמכרו בחודש האחרון בשכונה מסוימת (המשתנה x) לבין המחיר שבו הן נמכרו (המשתנה y). בטבלה שלפניכם מופיעים הנתונים של 5 דירות שבדק המתווך.

שטח הדירה (מ"ר) – המשתנה x	מחיר הדירה (במיליוני שקלים) – המשתנה y
82	1
90	1.8
98	2.7
112	3.4
118	4.6

א. **(1)** מצאו את הממוצע של שטח הדירות.

(2) מצאו את סטיית התקן של שטח הדירות.

המתווך חישב את הממוצע ואת סטיית התקן של המשתנה y, ומצא כי $\bar{y}=2.7$, $S_y=1.249$.

ב. מצאו את מקדם המתאם r בין שני המשתנים.

ג. מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי y על פי x.

ד. על פי ישר הרגרסיה, מהו הניבוי למחיר של דירה שהשטח שלה הוא 95 מ"ר?

עקב עליית המחירים במשק, גדל המחיר של כל דירה ב־ 0.2 מיליון שקל.

ה. קבעו בעבור כל אחד מן המדדים (1)–(2) שלפניכם, אם הערך שלו גדל, קטן או לא השתנה. נמקו את קביעותיכם.

(1) סטיית התקן של המשתנה y.

(2) מקדם המתאם r.

שאלה 2

פתרון: א1. $\bar{x}=100$ **א2.** $S_x=13.386$ **ב.** $r=0.983$ **ג.** $y=0.0917x-6.474$

ד. 2.2374 מיליון שקלים **ה1.** לא ישתנה **ה2.** לא ישתנה

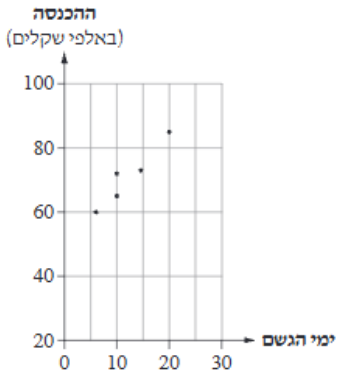
דרור
DAR

2. בבית מרקחת א' בעיר מסוימת בדקה המנהלת במשך 5 חודשים את הקשר בין מספר ימי הגשם בחודש (המשתנה x) ובין ההכנסה החודשית של בית המרקחת (המשתנה y) באותו החודש.
בטבלה שלפניכם מוצגים הנתונים שאספה המנהלת.

החודש	ימי הגשם (המשתנה x)	ההכנסה (באלפי שקלים) (המשתנה y)
נובמבר	6	60
דצמבר	10	72
ינואר	20	85
פברואר	14	73
מרץ	10	65

א. מצאו את ממוצע ימי הגשם בחודש ואת סטיית התקן.

לפניכם דיאגרמת פיזור המתארת את y כתלות ב־ x.



ממוצע ההכנסות החודשי (באלפי שקלים) של בית מרקחת א' הוא 71, וסטיית התקן היא 8.46.

אחד מן המספרים: 0.959, 1, -0.959 הוא מקדם המתאם r.

ב. קבעו איזה מהם הוא מקדם המתאם r, ונמקו את קביעתכם.

ג. (1) מצאו את שיפוע ישר הרגרסיה לניבוי y על פי x.

שאלה 2

פתרון: **א.** ממוצע – 12 ימי גשם , סטיית תקן – 4.732 ימי גשם **ב.** $r = 0.959$ **ג1.** $m = 1.714$

ג2. $y = 1.714x + 50.43$ **ד.** 76.142 אלף שקלים **ה.** $y = 1.714x + 40.43$

2. לפניכם שלוש טבלאות שבהן מוצגים ערכים של שני משתנים, שנמדדו בתצפיות שונות: משתנה x ומשתנה y.

טבלה 1

x	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

טבלה 2

x	y
4	9
5	11
6	19
7	22
8	17

טבלה 3

x	y
16	35
17	34
18	33
19	32
20	31

נסמן את מקדם המתאם בין x ל־ y ב־ r.

א. התאימו כל אחד מן ההיגדים I–III שלפניכם לטבלאות 1–3:

I $0 < r < 1$

II $r = 1$

III $r = -1$

הנתונים בטבלה 2 מתייחסים לקבוצה של 5 ספורטאים.

בטבלה מתואר הקשר בין מספר הפעמים בשבוע שכל אחד מן הספורטאים מתאמן (המשתנה x) ובין מספר השעות בשבוע שהוא מתאמן (המשתנה y).

נתון כי משוואת ישר הרגרסיה לניבוי y על פי x היא $y = 2.7x + b$, b הוא פרמטר.

ב. מצאו כמה פעמים בשבוע בממוצע מתאמן ספורטאי בקבוצה זו, וכמה שעות בשבוע בממוצע הוא מתאמן.

ג. מצאו את ערך הפרמטר b.

נתון כי היחס בין סטיות התקן של הנתונים בטבלה 2 הוא $\frac{s_y}{s_x} = 3.45$.

ד. חשבו את הערך של r.

שאלה 2

פתרון: א. I - טבלה 2 , II - טבלה 1 , III - טבלה 3 **ב.** $\bar{x} = 6$, $\bar{y} = 15.6$ **ג.** 0.6– **ד.** 0.7826

2. סטטיסטיקאית ערכה מחקר בקרב זוגות.

היא החליטה לבדוק את הקשר בין מספר הילדים שיש לזוג (המשתנה x) ובין ההוצאה החודשית על דלק של הזוג (המשתנה y).

לצורך כך היא דגמה 4 זוגות ממאגר הנתונים שלה:

- זוג ללא ילדים שההוצאה החודשית שלו על דלק היא 1,500 שקלים.
- זוג שיש לו ילד אחד, וההוצאה החודשית שלו על דלק היא 1,800 שקלים.
- זוג שיש לו שלושה ילדים, וההוצאה החודשית שלו על דלק היא 2,900 שקלים.
- זוג שיש לו ארבעה ילדים, וההוצאה החודשית שלו על דלק היא 3,800 שקלים.

א. סרטטו את דיאגרמת הפיזור המתאימה לארבעת הזוגות שבמדגם. רשמו את ערכי הנקודות על הצירים.

הסטטיסטיקאית חישבה את סטיית התקן של המשתנה y וקיבלה כי $S_y = \sqrt{835,000}$.

ב. **(1)** מצאו את הממוצע של מספר הילדים שיש לזוג במדגם ואת ההוצאה החודשית הממוצעת על דלק של זוג במדגם.

(2) חשבו את מקדם המתאם בין שני המשתנים.

ג. מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי ההוצאה החודשית על דלק לפי מספר הילדים.

בעקבות עליית מחירי הדלק, עלתה ב־ 6% ההוצאה החודשית של כל אחד מן הזוגות על דלק.

ד. בעבור כל אחד מן המדדים שלפניכם קבעו אם ערכו גדל, קטן או לא השתנה.

(1) סטיית התקן של המשתנה y.

(2) מקדם המתאם r.

שאלה 2

פתרון: **א.** בפתרון המלא **ב1.** $\bar{y} = 2,500$, $\bar{x} = 2$ **ב2.** $r = 0.986$ **ג.** $y = 570x + 1,360$

ד1. גדלה **ד2.** לא השתנה